

HAW Hamburg

Informatik 1 Protokoll – WS2025/2026

Team 15

Labor 2

Dam, Trung – 2444446 – Trung.Dam@haw-hamburg.de

Kunstmann, Klaas - 2858867 – Kunstmann.Klaas@haw-hamburg.de

Huynh, Felix – 2849072 - Huynh.Felix@haw-hamburg.de

Aufgabe 1:

a)

XOR:

A:	B:	XOR:
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR:

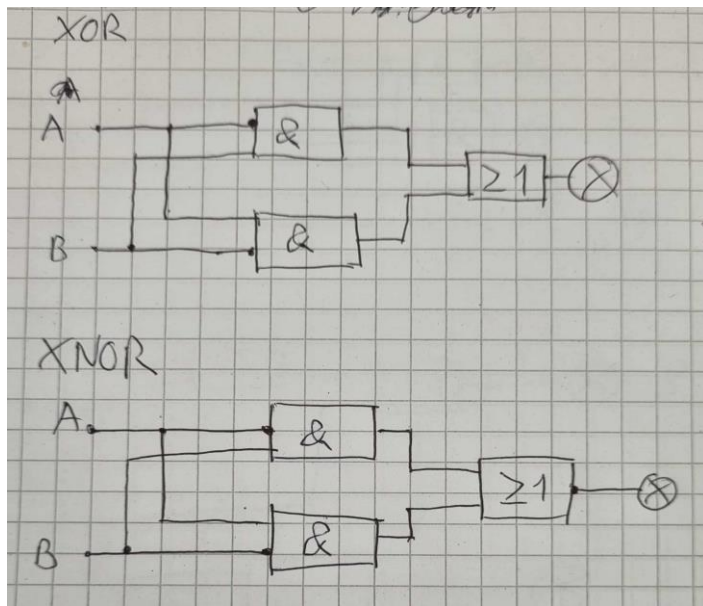
A:	B:	XNOR:
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$A \text{ XOR } B = (-A \wedge B) \vee (A \wedge -B)$$

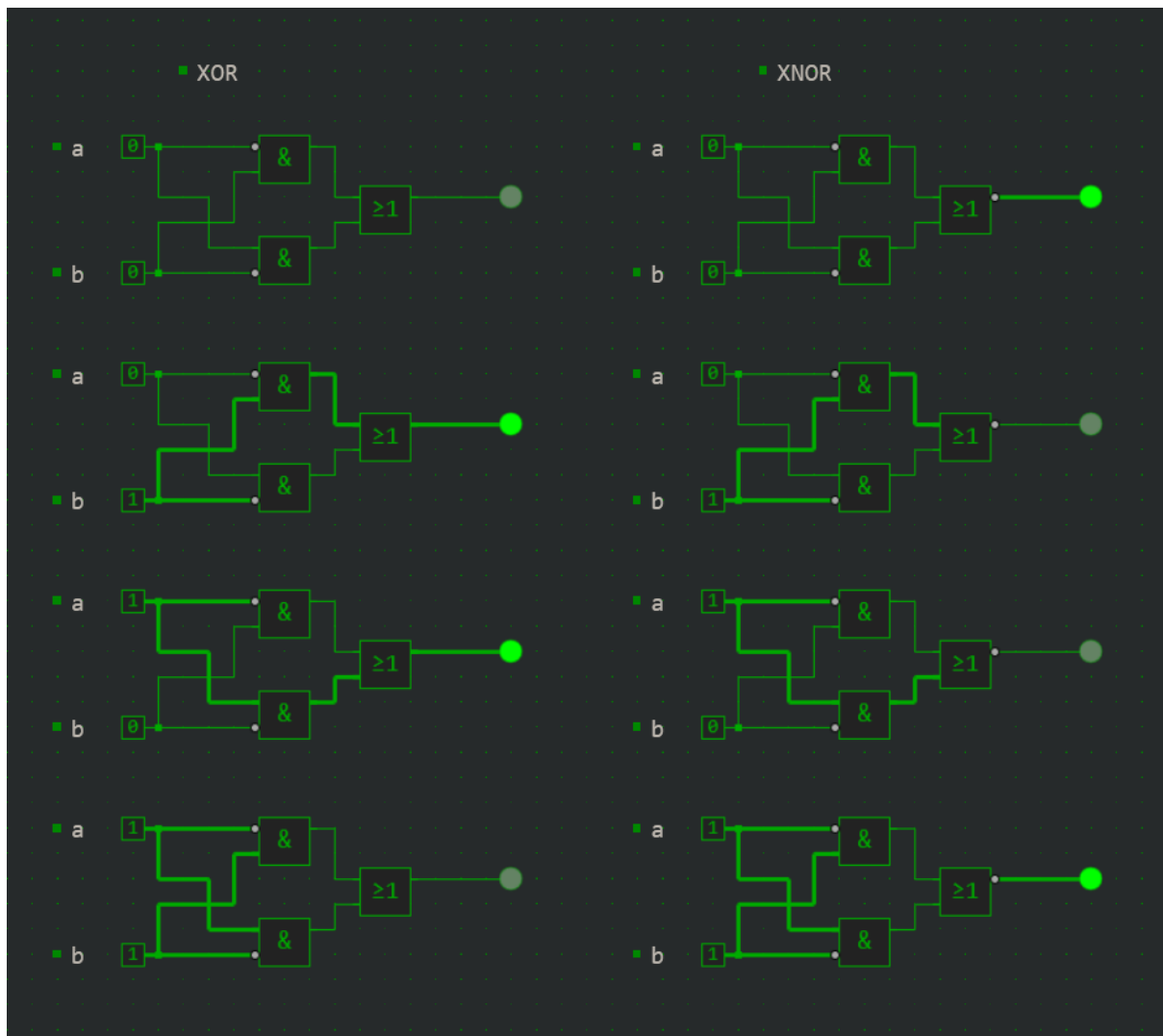
$$A \text{ XNOR } B = (-A \wedge -B) \vee (A \wedge B)$$

b) XOR ist eine exklusive Oder-Verknüpfung, welche, wenn beide Eingänge verschieden sind (0 oder 1), den Wert "1" ausgibt.

c)



d)



Aufgabe 2:

a)

A:	B:	S:	C:
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$C = AB$$

$$S = (-AB) \vee (A-B)$$

A und B sind Eingänge

S ist die Summe beider Eingänge

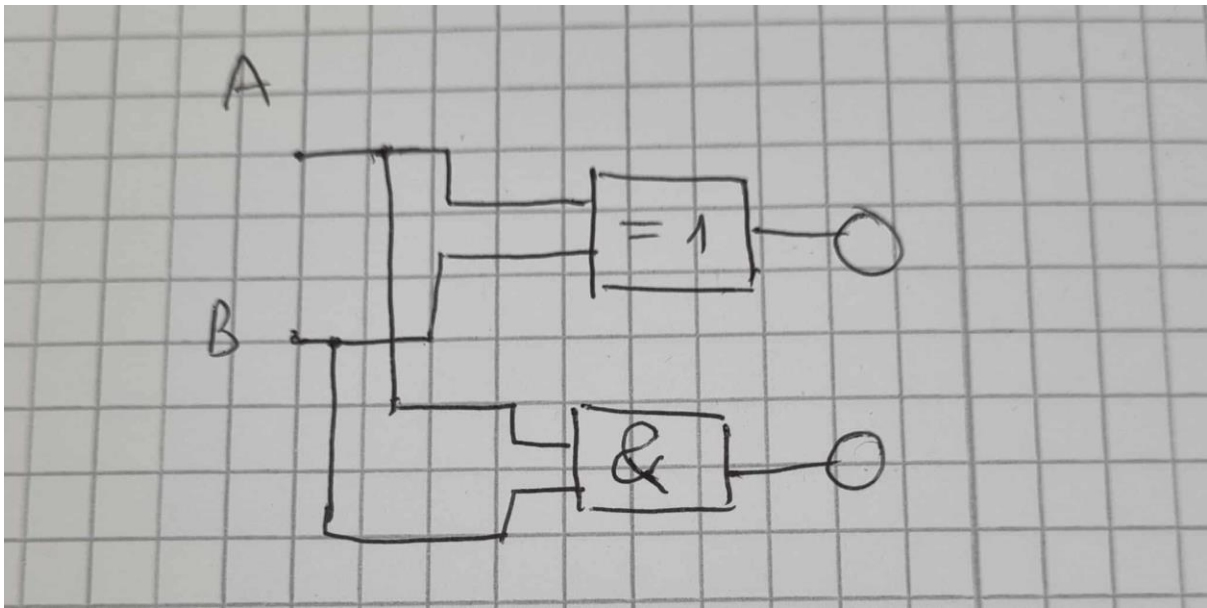
C ist Carry-Bits der Summe

b)

$$C = AB$$

$$S = A \text{ XOR } B$$

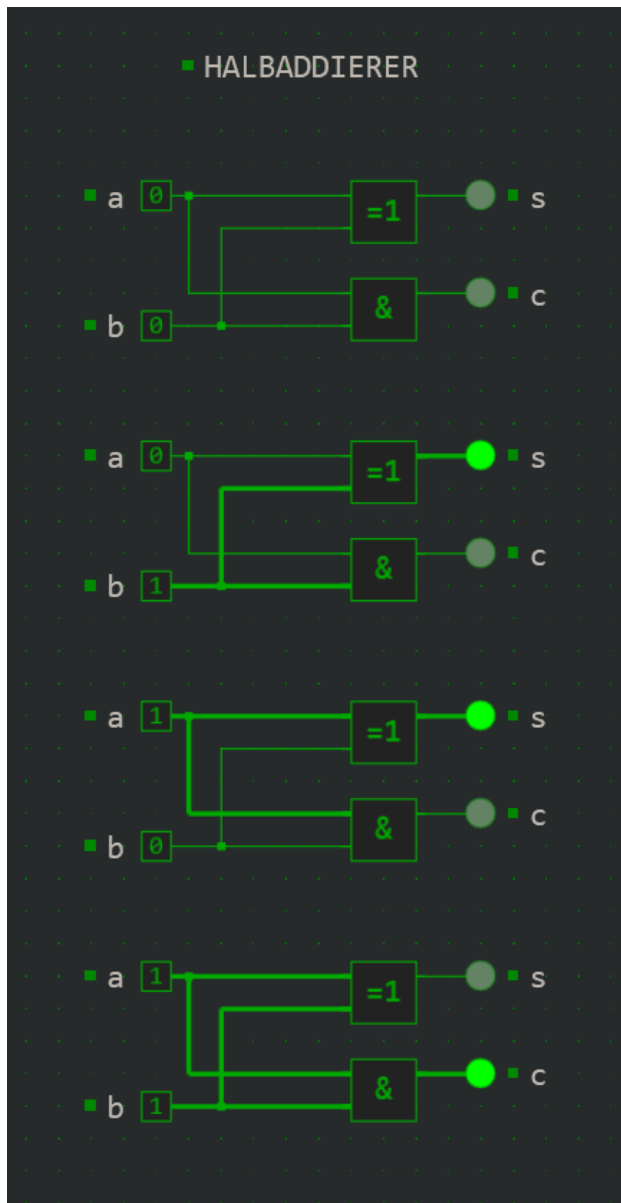
c)



d)

Ein Halbaddierer ist eine Schaltung bestehend aus einem XOR und einem AND welche dazu verwendet wird 2 Bits zu addieren und einen sowohl das Ergebnis als auch einen Übertrag ($C = \text{Carry}$) auszugeben.

e)



Aufgabe 3:

a)

I1:	I0:	Out 0:	Out 1:	Out 2:	Out 3:
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0

1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

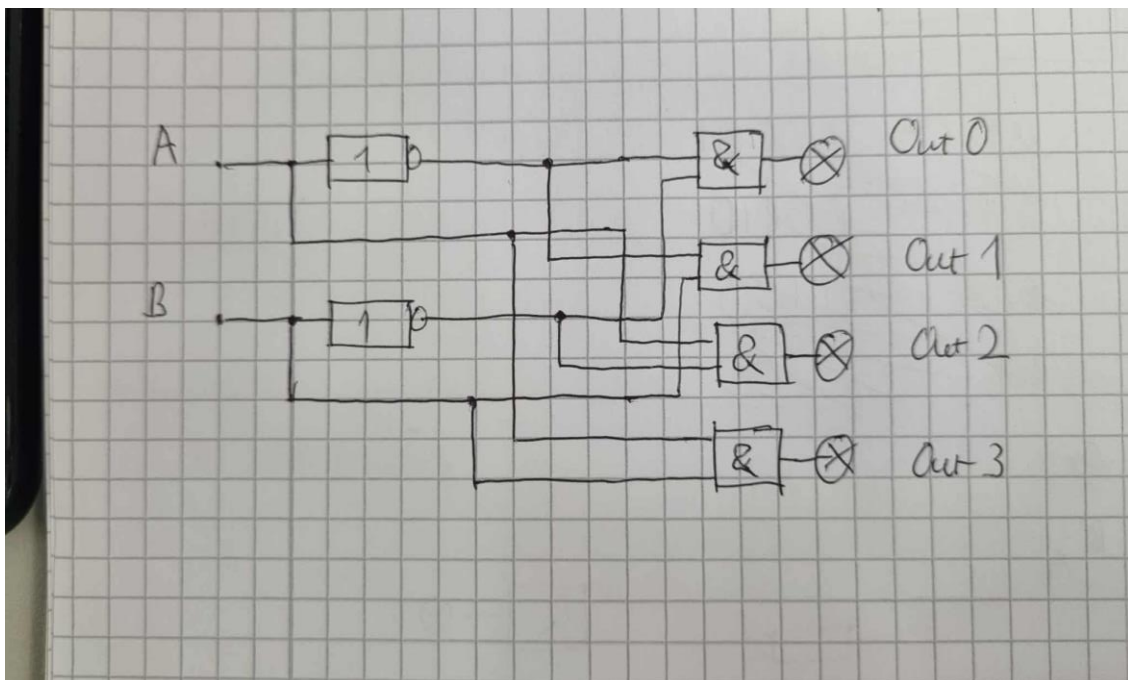
$$Y(0) = (-A) (-B)$$

$$Y(1) = -AB$$

$$Y(2) = A(-B)$$

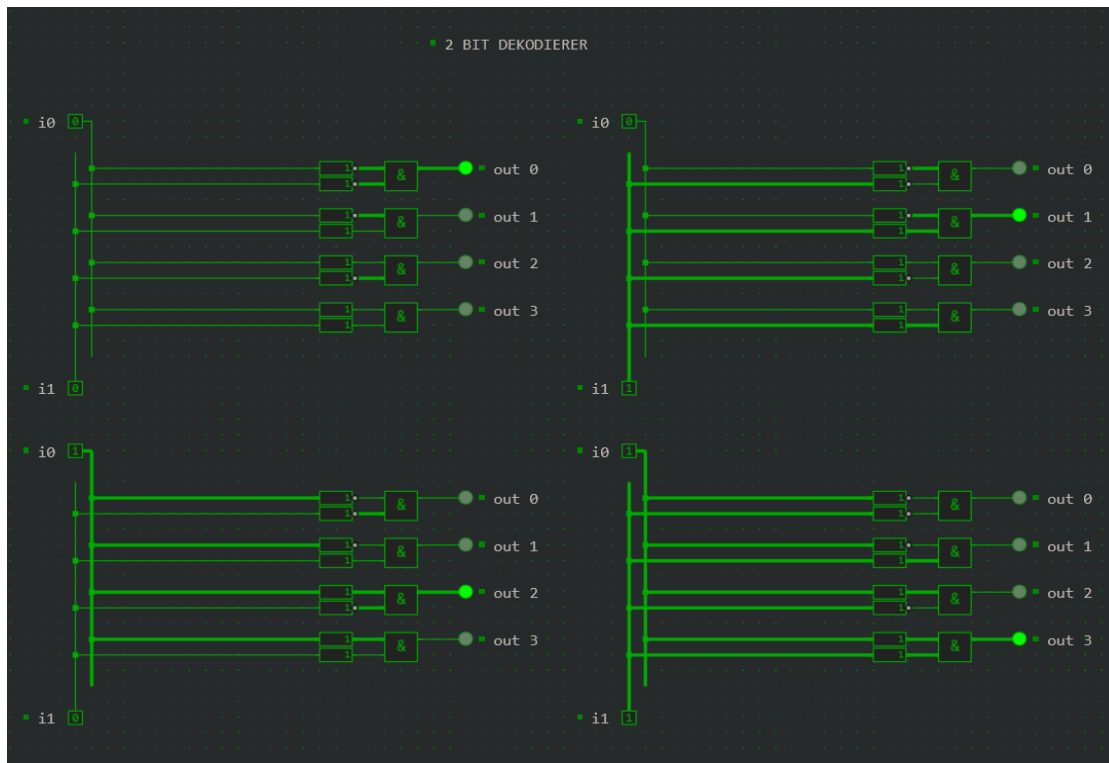
$$Y(3) = AB$$

b)



Bemerkung: A ist I0, B ist I1

c)



Zusatzaufgabe:

a) Ein Volladdierer addiert 3 binär Bits und ergibt das Ergebnis und den Übertrag

b)

A:	B:	C in:	S:	C out:
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = A \text{ XOR } B \text{ XOR } C_{in}$$

$$C_{out} = AC_{in} \vee AB \vee BC_{in} \vee ABC_{in}$$

Gekürzt mit KV:

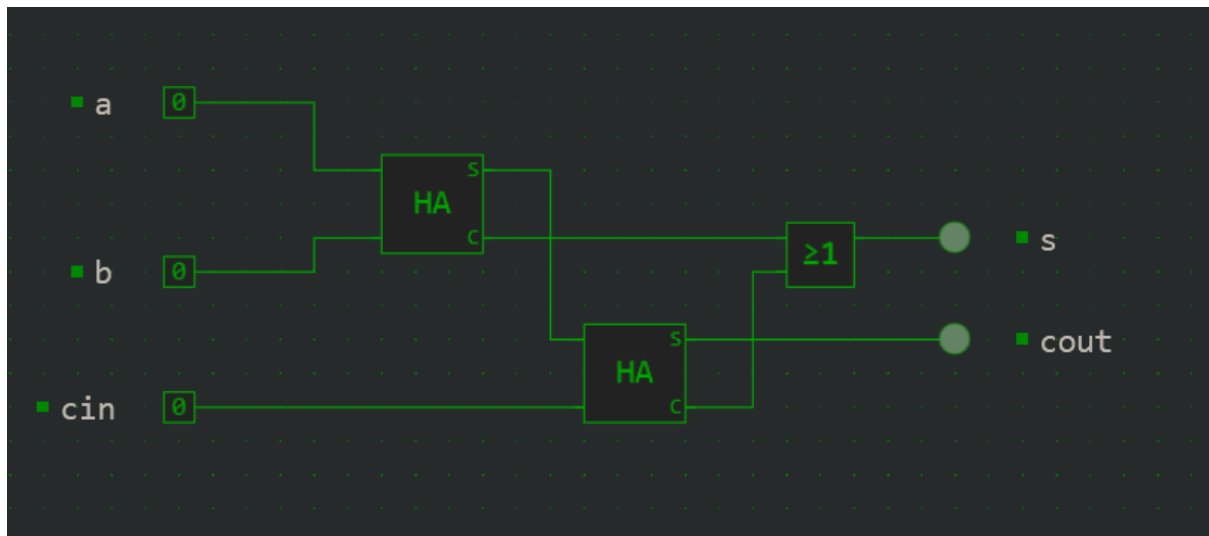
$$C_{out} = AC_{in} \vee AB \vee BC_{in}$$

	A	$\bar{A}$	$\bar{A}$	A
B	1	0	1	1
$\bar{B}$	0	0	0	1
	$\bar{C}$	$\bar{C}$	C	C

$AC \vee \bar{A}CB \vee BA\bar{C}$
 $BC \vee AB \vee AC$

Bemerkung: C ist Cin

c)



(fälle:)

